

第 2 章 物体机械运动的基本规律

1. 概述
2. 描述物体运动的特征量
3. 物体间相互作用的度量
4. 物体动力学的特征量
5. 守恒定律

1. 概述

力学模型 理想化模型

- 质点:
体积和形状可以忽略不计而有限质量的物体
无大小、形状, 但具有质量的几何点
- 质点系:
由多个质点组成
数目: 有限/无限; 分布: 连续/离散; ...
- 刚体:
力作用下不会变形的质点系

基本概念

- 描述物体运动的物理量:
矢径/矢量、速度、加速度
认识物体机械运动的表象
- 表征物体间相互作用的物理量:
力、冲量、功
分析物体机械运动发生变化的原因
- 表征动力学特征的物理量:
质量、动量、动量矩、动能
联系机械运动的表象和决定表象的内在原因

1. 概述

– 牛顿第一定律 惯性定律

任何物体, 如果不受其它物体作用, 将保持匀速直线运动或静止状态.

⇒ 存在惯性参考系/惯性系

- ▷ 相对于它, 所有不受外力作用的物体都保持匀速直线运动或静止.
- ▷ 地球参考系 (工程技术)

伽利略相对性原理

所有的惯性系都是等价、平权的.

– 牛顿第二定律

物体动量的变化与作用力成正比, 并发生在力的作用线上.

⇒ 动力学基本方程 $\frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \mathbf{F}$, $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ (不考虑质量变化)

- ▷ 运动的变化与所加动力成正比, 且发生在这力所沿的直线方向上.

– 牛顿第三定律: 任何两物体彼此之间的相互作用永远相等, 且各自指向对方

- ▷ 作用力和反作用力: 同时出现, 同时消失;
大小相等, 方向相反, 在同一直线上

2. 描述物体运动的特征量

– **空间位置**: 动点在瞬时 t 所占的空间位置为点 M

– **矢径**: 确定坐标系中表示动点位置的固定矢量

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OM}$$

– **矢量函数**: 矢径随时间的连续矢量函数

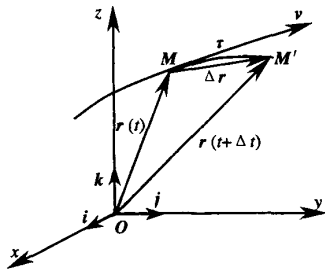
$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \quad \text{动点的运动方程}$$

▷ 对于确定的瞬时 t 给出动点在空间确定的位置

▷ 描述整个运动过程中动点空间位置的变化规律

– **轨迹**: 某一时间段内矢径端点在空间画出的曲线

▷ 从运动方程消去时间得到轨迹方程



2. 描述物体运动的特征量

– 瞬时速度矢量

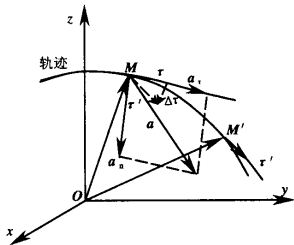
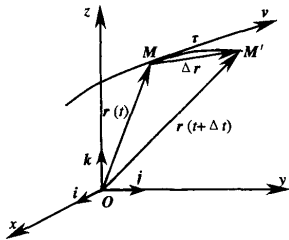
$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

– 瞬时加速度矢量

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$$

$$\mathbf{v} = v\boldsymbol{\tau}, \quad v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_\tau + \mathbf{a}_n, \quad \mathbf{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\mathbf{n}$$



2. 描述物体运动的特征量

– 直角坐标法

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

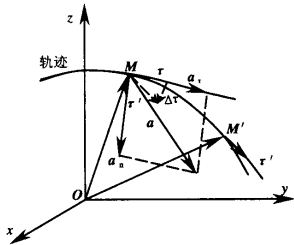
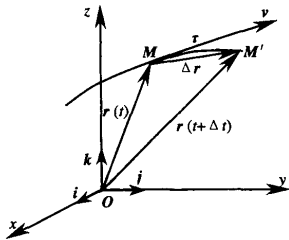
▷ $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 坐标轴单位矢量

– 瞬时速度矢量

$$\mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$
$$\Rightarrow v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

– 瞬时加速度矢量

$$\mathbf{a} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$
$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$$



2. 描述物体运动的特征量

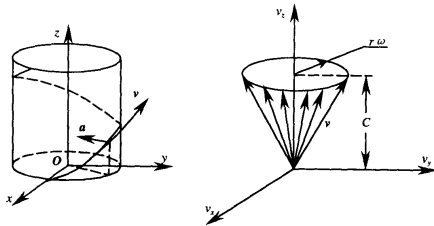
例 2.1

已知动点的运动方程为

$$\begin{cases} x = r \cos(\omega t) \\ y = r \sin(\omega t) \\ z = ct \end{cases}$$

其中 r, ω, c 为常数. 试求动点的运动轨迹、速度、加速度.

解

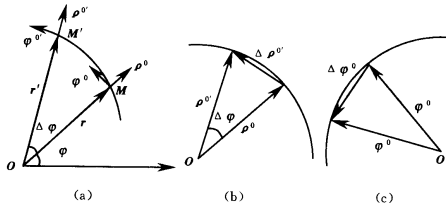


2. 描述物体运动的特征量

例 2.2

试推导极坐标系下的速度和加速度表达式.

解



2. 描述物体运动的特征量

例 2.4

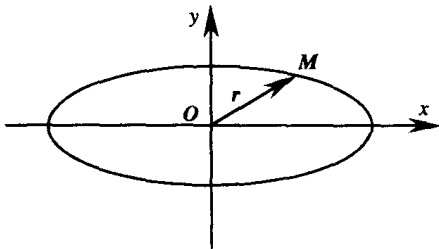
质量为 m 的小球 M 在平面 Oxy 内作椭圆运动, 已知其运动方程的直角坐标形式为

$$\begin{cases} x = a \cos(\omega t) \\ y = b \sin(\omega t) \end{cases}$$

其中 a, b, ω 皆为常值. 求作用在小球上的力.

解

动力学第一类问题: 已知运动求力



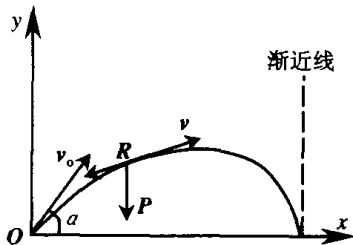
2. 描述物体运动的特征量

例 2.5

在重力作用下以仰角 α , 初速度 v_0 抛射出一质量为 m 的小球. 设空气的阻力与速度的一次方成正比, 方向与速度矢相反, 即 $\mathbf{R} = -\mu\mathbf{v}$, μ 为阻力系数. 试求抛射体的运动方程.

解

动力学第二类问题: 已知力求运动



3. 物体间相互作用的度量

力

力是物体间的相互作用，是物体机械运动状态发生变化的原因

力的三要素：大小、方向、作用点

力是固定矢量

▷ 力的作用效应

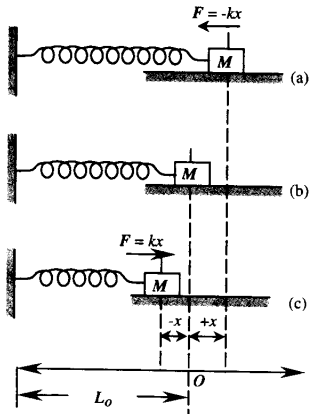
内部效应：表现为变形和内力的改变

外部效应：表现为运动状态的改变

▷ 有受力者必有受力者

▷ 力是物体的相互作用，必然成对出现

力的定律：根据给定物体和环境性质计算作用在该物体上的力



弹性力 $F = -kx$

3. 物体间相互作用的度量

力

力是物体间的相互作用，是物体机械运动状态发生变化的原因

力的三要素：大小、方向、作用点

力是固定矢量

▷ 力的作用效应

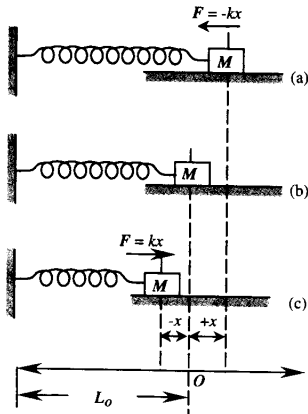
内部效应：表现为变形和内力的改变

外部效应：表现为运动状态的改变

▷ 有受力者必有受力者

▷ 力是物体的相互作用，必然成对出现

力的定律：根据给定物体和环境性质计算作用在该物体上的力

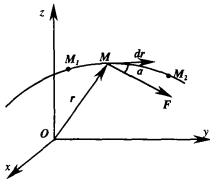


弹性力 $F = -kx$

3. 物体间相互作用的度量

如何度量力的连续作用积累效果？

- ▷ 度量力对时间的积累效果
- ▷ 度量力对空间 (物体移动距离) 的积累效果



元冲量

$$d\mathbf{S} = \mathbf{F} dt$$

冲量 力 $\mathbf{F}$ 在区间 $[t_1, t_2]$ 的时间积分

$$\mathbf{S} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt$$

矢量

元功

$$\delta W = F \cos(\alpha) |d\mathbf{r}| = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

功 力 $\mathbf{F}$ 在路径 $\overline{M_1 M_2}$ 上的曲线积分

$$W = \int_{M_1}^{M_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

标量

4. 物体动力学的特征量

(惯性) 质量 反映物体反抗外力保持其原来运动状态的物理量

动量 表征物体传递机械运动能力的物理量

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad \longleftarrow \text{矢量}$$

动量定理

▷ 微分形式

$$d(m\mathbf{v}) = \mathbf{F}dt \quad \longleftarrow \text{动量的增量等于力的元冲量}$$

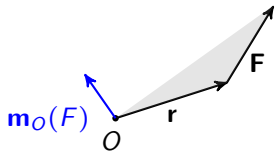
▷ 积分形式

$$m\mathbf{v}(t) - m\mathbf{v}(t_0) = \mathbf{S} \quad \longleftarrow \text{动量的变化等于力的冲量}$$

4. 物体动力学的特征量

力矩 力对物体产生绕 O 点转动作用的物理量

$$\mathbf{m}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$



动量矩 表征转动物体传递机械运动能力的物理量

$$\mathbf{m}_O(\mathbf{p}) = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad \text{或} \quad \mathbf{m}_O(m\mathbf{v}) = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$$

动量矩定理

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{m}_O(\mathbf{p})) = \mathbf{m}_O(\mathbf{F}) \quad \longleftarrow \text{动量矩对时间的导数等于力矩}$$

$$\mathbf{m}_O(\mathbf{p}(t_2)) - \mathbf{m}_O(\mathbf{p}(t_1)) = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{m}_O(\mathbf{F}(t)) dt \quad \longleftarrow \text{动量矩的变化等于冲量矩}$$

4. 物体动力学的特征量

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}$$

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\frac{1}{2} m d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

动能

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

动能定理

▷ 微分形式

$$dT = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \delta W$$

← 平动物体动能的微分等于元功

▷ 积分形式

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \int_{r_0}^r \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

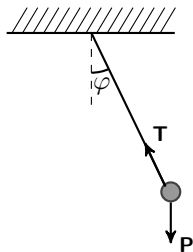
← 物体动能的变化等于作用在物体上的力所做的功

4. 物体动力学的特征量

例 2.10

一质量为 m 的单摆偏离其平衡位置无初速度释放, 求微小摆动时摆的运动规律. 设初始偏角为 φ_0 , 摆长为 l .

解

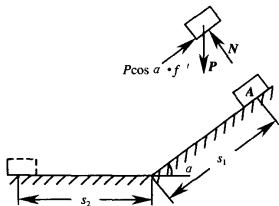


4. 物体动力学的特征量

例 2.11

一物体 A 由静止沿倾角为 α 的斜面下滑, 滑过距离 s_1 后接着在平面上滑动, 经距离 s_2 后停止. 如果物体与斜面和平面的摩擦系数都相同, 求滑动摩擦系数 f' .

解



5. 守恒定律

动量守恒定律

$$\mathbf{F} = 0 \implies m\mathbf{v} = \mathbf{c}$$

← 在不受力作用下, 物体在运动过程中保持初始时刻所有的动量

动量矩守恒定律

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_O(\mathbf{F}) := \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0 &\implies \mathbf{m}_O(\mathbf{p}) := \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{c} \\ &\mathbf{m}_O(m\mathbf{v}) := \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \mathbf{c} \end{aligned}$$

← 力矩为零, 物体在运动过程中保持初始时刻所有的动量矩

机械能守恒定律:

$$\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r}) \implies E = T + V = C$$

← 在保守力作用下, 物体的机械能时守恒的

↑
保守力 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$